日本实训项目第一阶段——智能简历筛选 Agent

一、主要项目选题

项目名称

面向招聘人员的简历初筛与候选人潜力发现辅助 Agent

项目定位

本项目面向需要集中处理大量简历的招聘人员和企业 HR，帮助其完成简历的第一轮整理、岗位匹配分析和候选人分层。

项目不尝试代替 HR 做出最终录用决定，而是把大量重复、机械的初筛工作交给 AI 辅助完成，使 HR 能将更多时间用于认真阅读少量重点简历和开展人工判断，并给有潜力的候选人更多机会。

项目希望解决的核心问题

当招聘人员在短时间内收到数百至上千份简历时，通常只能快速浏览，并依据少数显眼条件进行筛选。这容易产生两个问题：

1. HR 需要重复阅读大量明显不匹配的简历，时间成本高；
2. 一些经历不标准、但具备相关能力或可迁移能力的候选人，可能因为关键词不足、岗位名称不同、转行经历或履历空档而被过早忽略。

本项目的核心目标是：

> 在不替代人工决策的前提下，对大量简历进行可解释的初步筛选，显著减少 HR 筛选时间，使 HR 能够认真深入阅读少量简历，减少有潜力的人才遗漏。

二、备选项目选题

项目名称

面向求职者的岗位匹配与简历改进助手

项目定位

用户上传个人简历和目标岗位说明后，系统分析两者之间的匹配程度，指出已经满足的要求、缺失的信息和表达不清楚的经历，并给出有依据的修改建议。

备选原因

该项目与主要选题使用相近的技术基础，包括 PDF 解析、岗位要求提取、简历结构化、语义匹配和结果解释，因此在主要项目范围过大或数据准备困难时，可以较低成本调整方向。

三、目标用户

主要目标用户

- 企业招聘人员；
- 企业 HR；
- 中小型招聘团队；
- 需要在短时间内处理大量简历的项目负责人或用人部门。

典型使用场景

某岗位在短时间内收到 500—1000 份简历。招聘人员需要先排除明显不符合基本要求的简历，再从剩余候选人中找出约 50—100 份值得仔细阅读的简历。

系统先完成简历解析、岗位匹配和分层展示，HR 再对重点候选人进行人工复核。

四、目标用户当前面临的具体问题

1. 简历数量多，人工初筛耗时

招聘人员需要反复查看学历、年限、技能、项目经验等信息，大量工作属于重复的信息提取和条件核对。

2. 快速浏览容易遗漏重要信息

当 HR 每份简历只能阅读几十秒时，候选人的项目成果、学习能力、跨岗位经验和可迁移技能可能无法被充分理解。

3. 传统关键词筛选过于机械

候选人可能具备实际相关经验，但简历使用的词语与岗位描述不同。例如岗位要求“客户需求分析”，候选人写的是“负责与客户确认业务流程”，传统关键词匹配可能无法识别两者的相关性。

4. 不同 HR 的初筛标准不完全一致

同一岗位可能因招聘人员经验不同而出现不同筛选结果。系统可以将岗位要求和评分依据明确展示，帮助团队形成相对统一的初筛过程，但最终判断仍由人工完成。

五、现有产品或解决方式的不足

1. 完全人工筛选

优点是能够结合具体情况进行判断，但处理速度慢，且长时间阅读大量简历后容易疲劳和遗漏。

2. 简单关键词搜索

实现成本低，但难以理解同义表达、项目上下文和可迁移能力，容易漏掉表达方式不同但实际相关的候选人。

3. 只依赖硬性规则的自动筛选

可以快速排除明显不符合条件的简历，但容易把学历、工作年限或岗位名称当成绝对标准，忽略候选人的真

实项目经验和成长可能性。

六、选择该项目的原因

1. 问题真实且明确

大量简历初筛是招聘工作中常见的重复任务，目标用户、输入内容、处理流程和输出结果都比较清楚。

2. AI 有合理的使用场景

岗位要求和简历内容通常使用自然语言表达，存在同义词、不同表达方式和上下文差异。AI 适合协助进行信息提取、语义匹配和理由生成，而不仅仅是为了展示 AI 功能。

3. 项目价值容易验证

可以通过以下指标进行初步验证：

- 处理一批简历所需时间是否减少；
- 简历关键信息提取是否正确；
- 高匹配候选人的排序是否基本合理；
- 系统是否能够给出明确的匹配依据。

七、AI 在项目中的具体作用

本项目不会为了使用 AI 而增加无关功能，大语言模型主要用于传统规则难以完成的自然语言理解任务。

1. 解析自然语言岗位说明

不同岗位说明的表达方式并不统一。

大语言模型将 JD 转换为统一结构。

2. 理解不同格式的简历

大语言模型将简历转换为统一结构。

3. 进行语义匹配

大语言模型能够理解不同表达背后的相同或相近含义。

例如：

- JD 写“接口鉴权”，简历写“实现 JWT 登录校验”；
- JD 写“性能优化”，简历写“通过缓存将接口响应时间降低 30%”；
- JD 写“后端接口开发”，简历写“负责订单服务、参数校验和数据库交互”。

传统字符串匹配可能无法准确识别这些关系，而大语言模型可以结合上下文判断实际工作内容是否相关。

4. 发现技能迁移和成长证据

大语言模型用于分析：

- 相近技能是否可能迁移；
- 候选人是否有学习新技术并实际落地的经历；
- 职责是否持续扩大；
- 转行或非标准路径中是否取得实际成果。

5. 进行开放式整体观察

除了固定评估维度外，大语言模型通览完整 JD 和简历，寻找预设规则之外、值得 HR 进一步阅读的特点。

八、项目核心流程

```
输入一份岗位说明
        ↓
使用大语言模型解析 JD
        ↓
批量上传简历
        ↓
提取简历文字并结构化解析
        ↓
计算岗位匹配分
        ↓
计算证据潜力分
        ↓
计算开放发现分
        ↓
汇总三个评分理由与证据
        ↓
按岗位匹配分排序展示
```

九、计划实现的核心功能

第一版计划实现以下 **5 项核心功能**。

功能 1：岗位说明解析

HR 输入一份岗位说明（JD），系统使用大语言模型提取岗位名称、核心技能、工作经验、学历要求、岗位职责和加分项，形成统一的结构化岗位数据。

功能 2：批量简历解析

HR 一次上传多份 PDF 简历。

系统依次完成：

1. 提取简历中的原始文字；
2. 使用大语言模型提取候选人的学历、技能、工作经历、项目经历和成果；

3. 将不同格式的简历整理为统一的结构化数据。

功能 3：候选人三维评分

系统针对每位候选人输出三个独立分数。

3.1 岗位匹配分

岗位匹配分表示候选人当前经历与岗位要求的直接匹配程度。

评分内容主要包括：

- 核心技能匹配；
- 工作年限；
- 学历要求；
- 相关工作经历；
- 项目经历；
- 岗位职责的语义匹配。

其中，学历、工作年限和明确技能等内容由程序按照固定规则计算。

对于“岗位描述和简历写法不同，但实际工作内容相近”的情况，使用大语言模型进行语义理解。

岗位匹配分的主要作用是帮助 HR 快速减少必须阅读的简历数量。

3.2 证据潜力分

证据潜力分表示候选人虽然没有完全满足岗位要求，但简历中是否存在能够补偿岗位缺口的明确证据。

主要分析：

- 相近技能是否可以迁移；
- 是否有学习新技术并完成项目的经历；
- 工作职责是否呈现持续成长；
- 转行或非标准经历中是否取得了实际成果；
- 缺少直接经验时，是否存在可以替代的相关经验。

每项判断必须引用简历中的事实，不能只根据模型感觉评分。

证据潜力分的主要作用是避免固定规则过于机械，遗漏具有成长或迁移能力的候选人。

3.3 开放发现分

开放发现分表示大语言模型通览完整岗位说明和完整简历后，是否发现了预设评分维度之外、值得 HR 进一步阅读的特点。

大语言模型可能发现：

- 多段看似不同的经历实际围绕同一种核心能力积累；
- 职位名称普通，但实际承担了较复杂的职责；
- 候选人多次表现出从陌生任务到独立完成项目的能力；

- 经历路径不标准，但形成了特殊的跨领域能力组合。

开放发现分只作为补充视角，不代表对候选人真实潜力的最终判断。

功能 4：评分理由与候选人报告

每一个评分模块都同时输出：

- 分数；
- 简短评分理由；
- 主要依据；
- 对应的简历原文证据。

功能 5：批量结果展示

HR 在前端输入一份 JD，并批量上传多份简历。

系统逐份完成解析和评分，并按照岗位匹配分从高到低展示结果。

结果表格显示：

候选人	岗位匹配分	证据潜力分	开放发现分
候选人 A	88	72	69
候选人 B	62	85	91
候选人 C	43	39	45

HR 可以选择某位候选人，查看三个评分的理由、证据和综合报告。

HR 可以根据岗位匹配分减少简历阅读数量，也可以通过证据潜力分和开放发现分，关注可能被普通筛选方式忽略的候选人。

十、1—1.5 个月内的实施计划

第 1 周：确定数据结构与岗位解析

- 确定一个具体招聘岗位作为演示场景；
- 明确岗位解析后需要保存的字段；
- 明确简历解析后需要保存的字段；
- 完成岗位说明解析功能；
- 使用 3 份不同岗位说明测试解析结果。

本周完成结果：

> 输入一段 JD，可以得到统一的结构化岗位数据。

第 2 周：完成简历解析

- 实现 PDF 简历文字提取；
- 使用大语言模型提取简历关键信息；

- 处理学历、技能、工作经历、项目经历和成果；
- 使用 5—10 份不同格式的模拟简历进行测试；
- 检查大语言模型是否遗漏或编造信息。

本周完成结果：

> 上传一份简历，可以得到统一的结构化候选人数据。

第 3 周：完成岗位匹配分

- 实现学历、工作年限和明确技能的固定规则评分；
- 实现岗位职责与候选人经历的语义匹配；
- 将规则分和语义分合并为岗位匹配分；
- 输出岗位匹配分、评分理由和简历证据；
- 使用不同匹配程度的模拟简历测试分数变化。

本周完成结果：

> 岗位结构化数据和简历结构化数据可以生成岗位匹配分。

第 4 周：完成两类潜力评分

- 实现证据潜力分；
- 分析技能迁移、学习成果、成长经历和非标准路径成果；
- 实现开放发现分；
- 让大语言模型通览完整 JD 和简历，寻找预设规则之外的特点；
- 要求两个评分都输出理由和原文证据；
- 对同一份简历进行多次测试，检查评分稳定性。

本周完成结果：

> 每位候选人可以得到岗位匹配分、证据潜力分和开放发现分。

第 5 周：完成批量处理与前端展示

- 将单份简历分析改为批量循环处理；
- 支持一次上传 10—30 份简历；
- 按岗位匹配分排序；
- 使用 Gradio 制作简单页面；
- 展示候选人姓名和三个分数；
- 选择候选人后展示评分理由、证据和综合报告。

本周完成结果：

> HR 可以输入一份 JD，批量上传简历，并查看批量评分结果。

第 6 周：测试与调整

- 使用 10—30 份模拟或匿名简历进行完整测试；
- 检查岗位解析和简历解析是否准确；

- 检查岗位匹配分是否符合人工预期；
- 检查证据潜力分是否真的能够发现迁移和成长证据；
- 检查开放发现分是否出现无依据夸奖；
- 调整提示词和评分规则；
- 记录每次大语言模型调用的 Token 消耗；
- 完成测试记录、演示材料和项目说明。

如时间允许，可将多个大语言模型评估调用合并，以减少重复 Token 消耗。

该项属于后续优化，不影响 MVP 的基本完成。

十一、第一版最小可行产品（MVP）范围

MVP 必须完成

1. 支持输入一份岗位说明；
2. 使用大语言模型将岗位说明解析为结构化数据；
3. 支持一次上传 10—30 份文本型 PDF 简历；
4. 提取简历文字并解析为结构化候选人数据；
5. 为每位候选人输出岗位匹配分；
6. 为每位候选人输出证据潜力分；
7. 为每位候选人输出开放发现分；
8. 每个分数同时输出评分理由和简历证据；
9. 按岗位匹配分从高到低展示候选人；
10. 支持查看单个候选人的三个评分理由和综合报告；
11. 对批量处理中解析失败的简历给出错误提示，并继续处理其他简历。

十二、MVP 跑通后的增强功能

第一版核心流程可以稳定运行后，再根据时间逐步增加以下功能。

1. JD 解析结果人工调整

JD 解析完成后，HR 可以检查系统提取的内容，防止模型解析错误。

HR 可以：

- 修改系统已解析出的岗位要求；
- 增加模型遗漏的评分条目；
- 删除不适合当前岗位的评分条目；
- 为各评分条目设置或调整权重。

该功能只用于修正模型解析结果和评分权重，不作为 MVP 必须功能。

2. 重点复核自动标记

HR 可以自行设置重点复核分数线。

系统完成评分后，岗位匹配分达到该分数线的候选人，自动标记为：

> **重点复核**

该标记只用于帮助 HR 安排阅读顺序，不代表候选人已经通过初筛。

3. 通过初筛勾选

在候选人结果列表和候选人详情中增加“通过初筛”勾选项。

HR 查看候选人信息后，可以手动勾选通过。勾选后，候选人的状态显示为：

> **已通过初筛**

该功能只记录 HR 的人工复核结果，不由 AI 自动决定。

4. 其他后续增强功能

- 本地数据库保存；
- 候选人详情与原简历查看；
- 历史任务查看；
- 模型调用优化。

十三、项目特色

本项目的主要特色不是单一的简历匹配功能，而是针对每位候选人提供三个相互独立的评分维度：

1. **岗位匹配分**：判断候选人当前经历与岗位要求的直接匹配程度；
2. **证据潜力分**：发现能够补偿岗位缺口的技能迁移、学习能力和成长证据；
3. **开放发现分**：发现固定规则之外、值得 HR 进一步阅读的特殊经历或能力组合。

三个评分维度分别解决“当前是否匹配”“是否存在可补偿的潜力证据”“是否有预设规则之外的特点”三个问题，共同为 HR 提供初筛与候选人复核辅助。